

Activitate: deschiderea și prelucrarea fișierelor text în Python — funcția open() și clasa TextIOWrapper

Deschiderea fișierelor text în Python: funcția open() și clasa TextIOWrapper

Noțiuni teoretice

Funcția open()

Pentru a lucra cu un fișier în Python, primul pas este deschiderea acestuia cu ajutorul funcției predefinite open(). Aceasta primește ca parametri obligatorii numele (sau calea) fișierului și, opțional, modul de deschidere, adică felul în care va fi folosit fișierul respectiv.

```
fișier = open("date.txt", "r")
# nume_fișier - numele sau calea fișierului
# mod - modul de deschidere (implicit "r")
```

Cele mai folosite moduri de deschidere sunt:

- "r" - citire (read); fișierul trebuie să existe deja
- "w" - scriere (write); dacă fișierul există, conținutul lui este șters, iar dacă nu există, este creat
- "a" - adăugare (append); datele noi se scriu la finalul fișierului, fără a șterge conținutul existent
- "r+" - citire și scriere, fișierul trebuie să existe deja

Clasa predefinită TextIOWrapper

Atunci când un fișier este deschis în mod text (adică fără litera "b" în modul de deschidere), funcția open() nu returnează pur și simplu un șir de caractere, ci un obiect din clasa predefinită TextIOWrapper, definită în modulul io al limbajului Python. Acest obiect este cel prin care programul comunică efectiv cu fișierul de pe disc.

```
fișier = open("date.txt", "r")
print(type(fișier))
# <class '_io.TextIOWrapper'>
```

Caracteristici principale ale clasei TextIOWrapper:

- realizează conversia automată între octeți stocați pe disc și șirurile de caractere (str) folosite în program, ținând cont de codificarea textului (de exemplu UTF-8)
- oferă metode specifice pentru citirea și scrierea textului, linie cu linie sau în întregime
- păstrează informații despre fișier, accesibile prin atribute precum name (numele fișierului), mode (modul de deschidere) și closed (starea fișierului: închis sau nu)
- poate fi folosită ca iterator, ceea ce permite parcurgerea unui fișier text linie cu linie printr-o buclă for

Metode de bază ale clasei TextIOWrapper

Un obiect de tip TextIOWrapper pune la dispoziție mai multe metode pentru prelucrarea conținutului unui fișier text:

- read(n) - citește n caractere din fișier; dacă n lipsește, citește tot conținutul rămas
- readline() - citește o singură linie din fișier, până la caracterul de linie nouă
- readlines() - citește toate liniile fișierului și le returnează sub forma unei liste de șiruri de caractere
- write(text) - scrie șirul de caractere text în fișier, la poziția curentă
- writelines(lista) - scrie în fișier o listă de șiruri de caractere, unul după altul
- close() - închide fișierul, eliberând resursele asociate acestuia

Atributul closed indică, prin valoarea True sau False, dacă fișierul mai este deschis sau a fost deja închis, iar acest lucru poate fi verificat oricând în cadrul programului.

Etapele lucrului cu un fișier text și metodele corespunzătoare

Indiferent de scopul pentru care este folosit, lucrul cu un fișier text în Python respectă, în general, aceleași trei etape:

1. Deschiderea fișierului, realizată cu funcția `open()`, care returnează un obiect `TextIOWrapper` prin care se va comunica ulterior cu fișierul
2. Citirea sau scrierea datelor, realizată cu metodele `read()`, `readline()`, `readlines()` pentru citire, respectiv `write()` sau `writelines()` pentru scriere
3. Închiderea fișierului, realizată cu metoda `close()`, obligatorie pentru a salva efectiv datele scrise și a elibera resursele folosite de sistemul de operare

O alternativă recomandată la apelarea manuală a metodei `close()` este utilizarea instrucțiunii `with`, care închide automat fișierul la finalul blocului, chiar dacă apare o eroare în interiorul acestuia:

```
with open("date.txt", "r") as fisier:
    continut = fisier.read()
    print(continut)
# fișierul este închis automat la ieșirea din blocul with
```

Exerciții rezolvate

Exercițiul 1 — Deschiderea unui fișier, scrierea de date și verificarea tipului obiectului

Enunț: Scrieți un program care deschide un fișier text în modul de scriere, scrie în el 5 propoziții și afișează tipul obiectului returnat de funcția `open()`, precum și valoarea atributului `closed` înainte și după închiderea fișierului.

Rezolvare:

```
fișier = open("propoziții.txt", "w")
print("Tipul obiectului:", type(fișier))

propoziții = [
    "Python este un limbaj de programare.\n",
    "Fișierele text stochează date pe disc.\n",
    "Funcția open() deschide un fișier.\n",
    "Metoda write() scrie date în fișier.\n",
    "Metoda close() închide fișierul.\n"
]

fișier.writelines(propoziții)
print("Fișier închis?", fișier.closed)

fișier.close()
print("Fișier închis?", fișier.closed)
```

Explicație: Funcția `open()` cu modul `"w"` creează obiectul `fișier`, de tip `TextIOWrapper`. Metoda `writelines()` scrie în fișier toate elementele listei `propoziții`, unul după altul. Atributul `closed` are valoarea `False` cât timp fișierul este deschis și devine `True` imediat după apelul metodei `close()`.

Exercițiul 2 — Citirea unui fișier text linie cu linie

Enunț: Scrieți un program care deschide un fișier text existent, citește conținutul acestuia linie cu linie, folosind metoda `readline()`, și numără câte linii are fișierul.

Rezolvare:

```
fișier = open("propoziții.txt", "r")

numar_linii = 0
linie = fișier.readline()

while linie != "":
    print(numar_linii + 1, "-", linie.strip())
    numar_linii += 1
    linie = fișier.readline()
```

```
fișier.close()
print("Numărul total de linii:", numar_linii)
```

Explicație: Metoda `readline()` citește, pe rând, câte o linie din fișier și returnează un șir vid `""` atunci când s-a ajuns la finalul acestuia. Bucla `while` se oprește exact în acest moment, iar variabila `numar_linii` reține numărul de linii citite.

Exerciții propuse

Deschiderea unui fișier și verificarea atributelor — scrieți un program care deschide un fișier text în modul de scriere și afișează attributele `name` și `mode` ale obiectului `TextIOWrapper` returnat de `open()`. (Dificultate: ușor)

Citirea întregului conținut cu `read()` — scrieți un program care citește tot conținutul unui fișier text cu metoda `read()` și afișează numărul de caractere citite. (Dificultate: ușor)

Adăugarea de date la finalul unui fișier — scrieți un program care deschide un fișier existent în modul `"a"` și adaugă la final trei linii noi, fără a șterge conținutul deja existent. (Dificultate: mediu)

Numerotarea liniilor cu `readlines()` — scrieți un program care citește toate liniile unui fișier cu `readlines()` și le afișează pe ecran, precedate de numărul lor de ordine. (Dificultate: mediu)

Tratarea erorilor la deschiderea unui fișier — scrieți un program care încearcă să deschidă un fișier inexistent în modul `"r"`, tratează excepția `FileNotFoundError` și afișează un mesaj corespunzător, verificând la final valoarea atributului `closed`. (Dificultate: dificil)

Exercițiu bonus

Scrieți un program care gestionează o mică agendă de contacte stocată într-un fișier text. Programul trebuie să permită adăugarea unui contact nou (deschidere în modul `"a"` și utilizarea metodei `write()`), afișarea tuturor contactelor (deschidere în modul `"r"` și utilizarea metodei `readlines()`) și să verifice, după fiecare operație, valoarea atributului `closed` al obiectului `TextIOWrapper` folosit, pentru a confirma închiderea corectă a fișierului. (Dificultate: avansat)